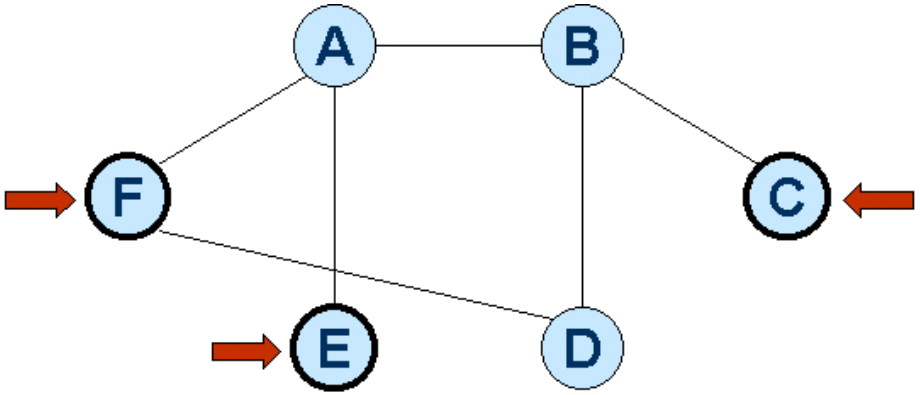
Unidade VIII
Particionamento

Prof. Henrique Batista da Silva

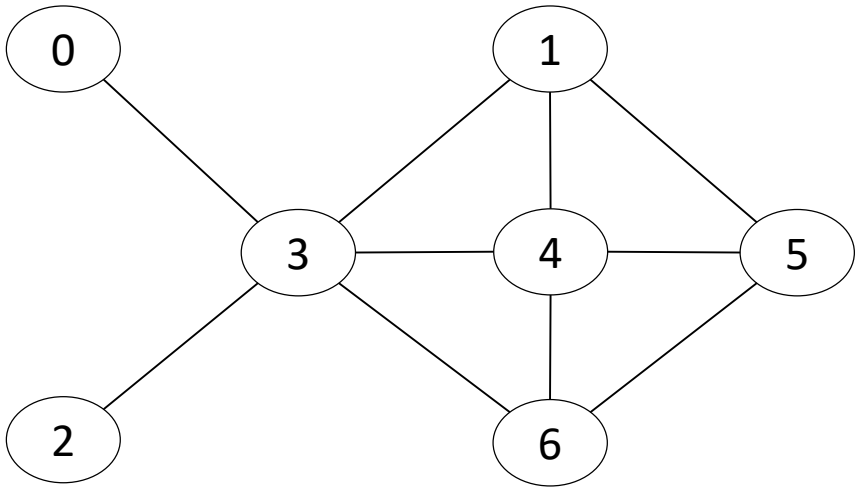
Conjuntos Independentes

- Seja $G = (V, E)$ um grafo.
- Um subconjunto $S \subseteq V$ é um **subconjunto independente** se $\forall\, v, w \in S$, tem-se $(v, w) \notin E$.
  - S pode ser chamado de **S**ub**C**onjunto **I**nternamente **E**stável ou SCIE.
  - S é um subgrafo totalmente desconectado.
- É o **maior** conjunto de vértices que não tem arestas entre si



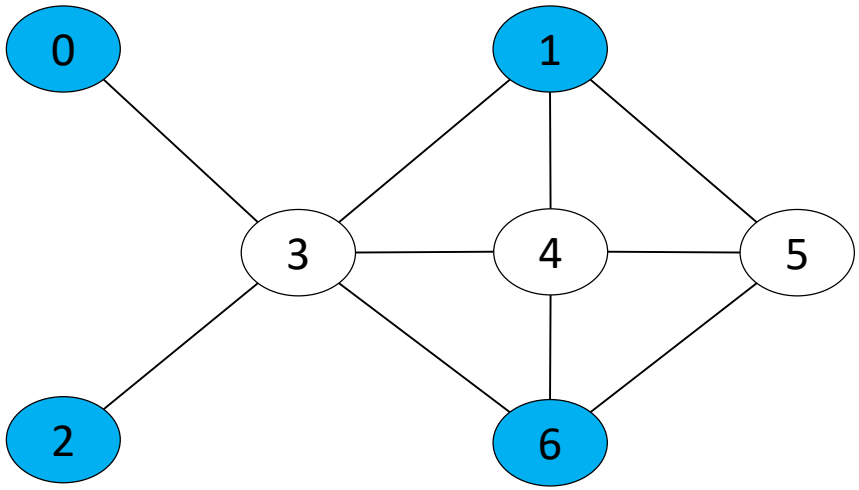
Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S =$.



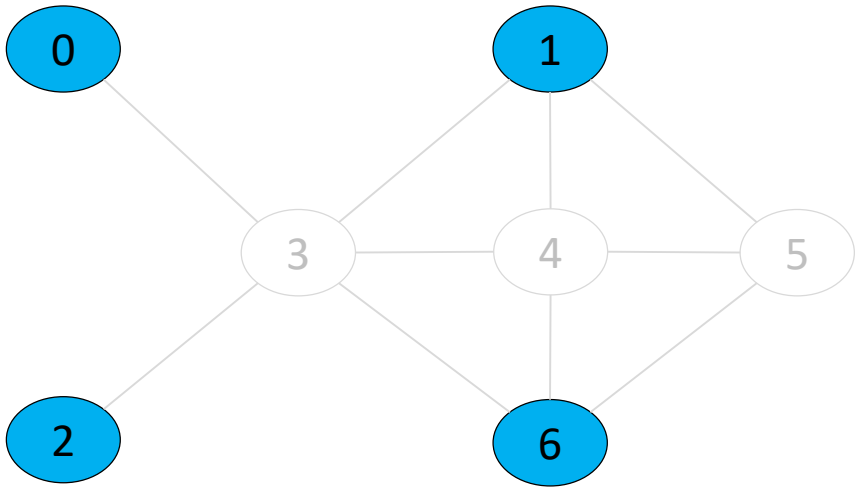
Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\}$.



Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\}$.



Conjuntos Independentes Maximal e $\beta(G)$

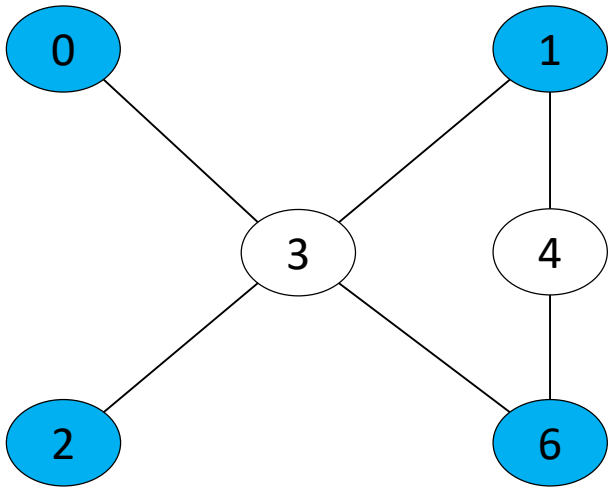
- Seja $G = (V, E)$ um grafo e S um conjunto independente de G
- Dizemos que S é um conjunto independente maximal de G se não existir outro conjunto independente A de G, tal que $S \subseteq A$.
- O número de estabilidade interna $\beta(G)$ é igual à cardinalidade do maior conjunto independente de S
- Se S é um conjunto independente de G, então S também é uma clique em $C(G)$ – complemento de G ou $\bar{G}$.

Clique

- Seja $G = (V, E)$ um grafo.
- Um subconjunto $S \subseteq V$ é uma clique de G se $\forall\, v, w \in S$, tem-se $(v, w) \in E$.
  - S é um subgrafo completo.

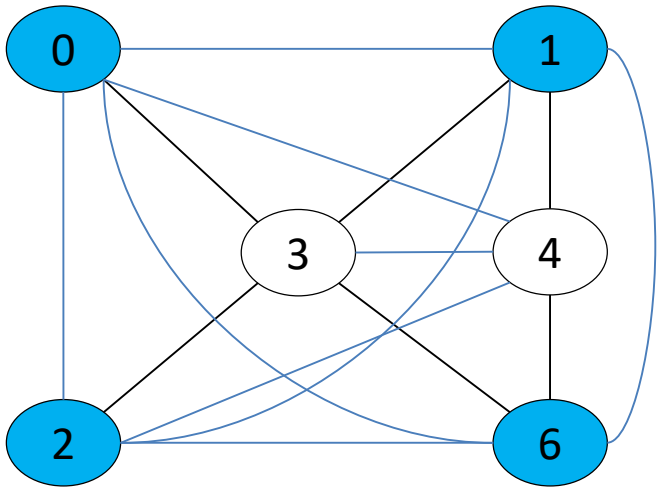
Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\}$.



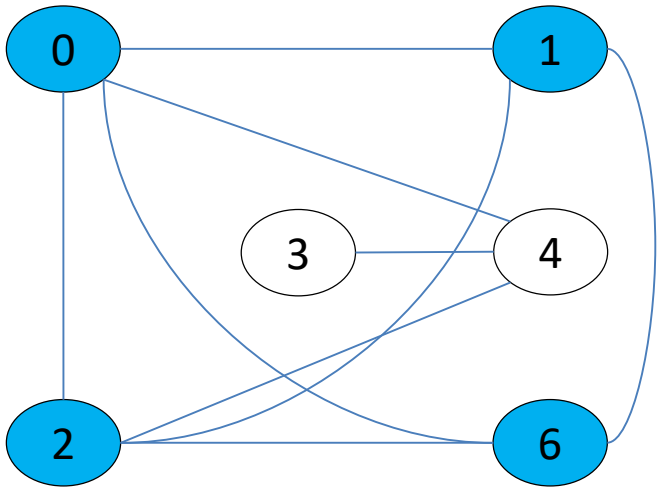
Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\}$.
  - Obtendo $C(G)$



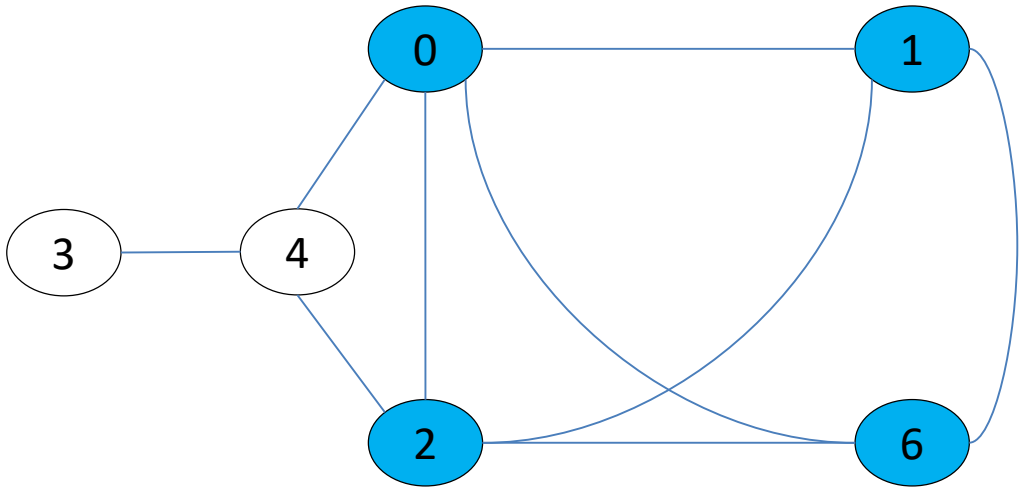
Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\}$.
  - Obtendo $C(G)$



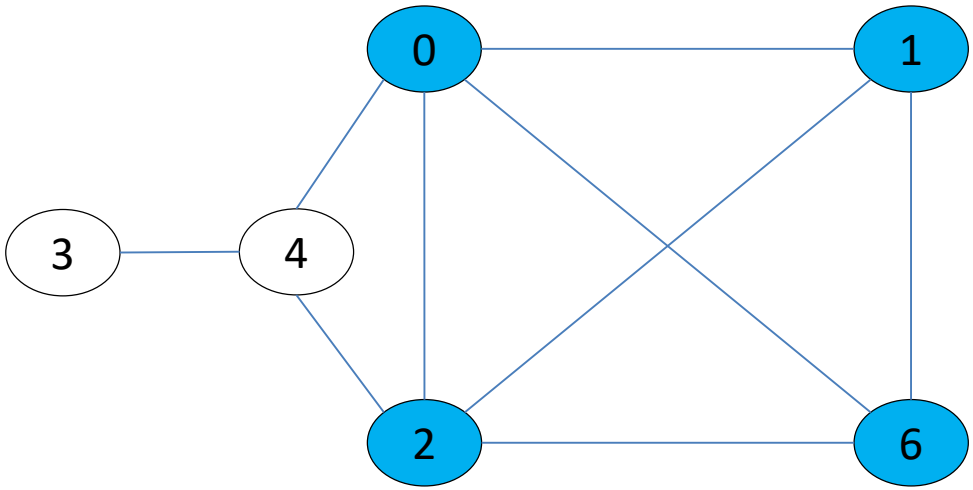
Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\}$.
  - Obtendo $C(G)$



Conjuntos Independentes

- Exemplo de cardinalidade 4:
  - $S = \{0, 2, 1, 6\} = Clique\ em\ C(G)$.
  - Obtendo $C(G)$



Conjuntos Independentes

- Aplicação:
  - Exemplo: identificar localizações para instalação de franquias.
  - Duas localizações não podem estar perto o suficiente para competir entre si.
  - Solução: construir um grafo em que possíveis localizações são representadas por vértices, e arestas são criadas entre duas localizações que estão próximas o suficiente para interferir.
  - O maior conjunto independente fornece o maior número de franquias que podem ser concedidas sem prejudicar as vendas.

Conjuntos Independentes

- Heurística

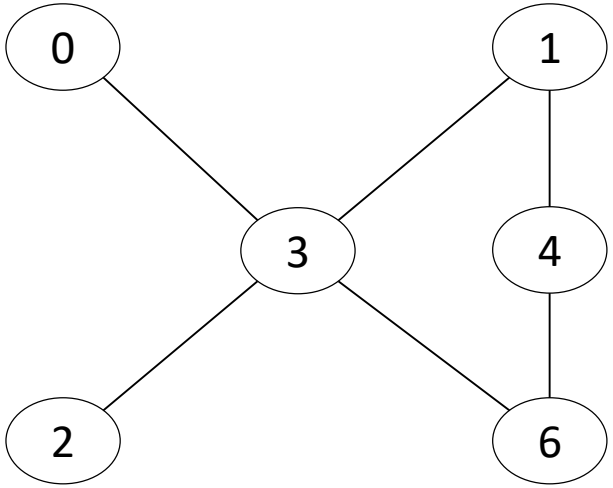
```
I = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau mínimo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        I = I ∪ {u}
end while
```

Comece com o vértice de **menor** grau em G, elimine-o do conjunto V (junto com seus adjacentes) e o insira no conjunto I (conjunto independente).

Conjuntos Independentes

- Heurística

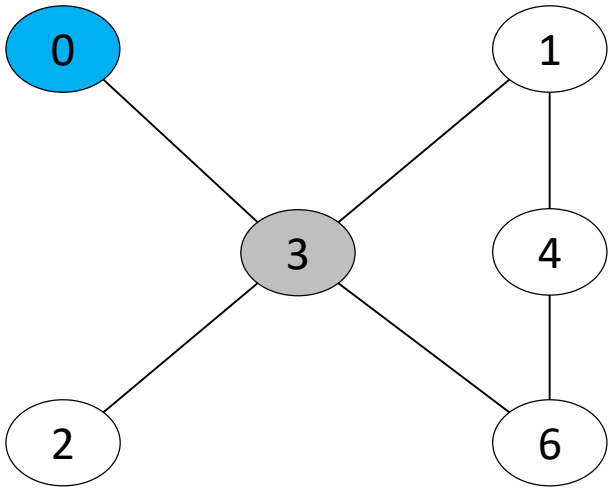
```
I = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau mínimo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        I = I ∪ {u}
end while
```



Conjuntos Independentes

- Heurística

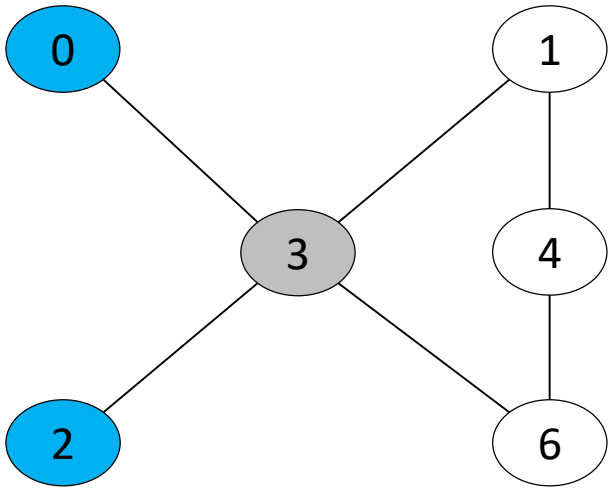
```
I = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau mínimo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        I = I ∪ {u}
end while
```



Conjuntos Independentes

- Heurística

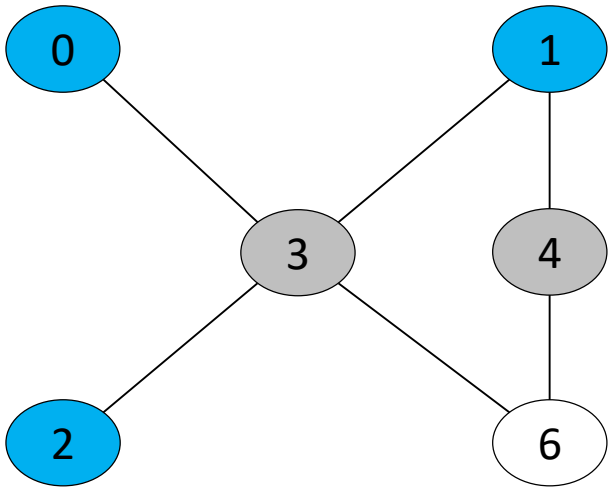
```
I = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau mínimo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        I = I ∪ {u}
end while
```



Conjuntos Independentes

- Heurística

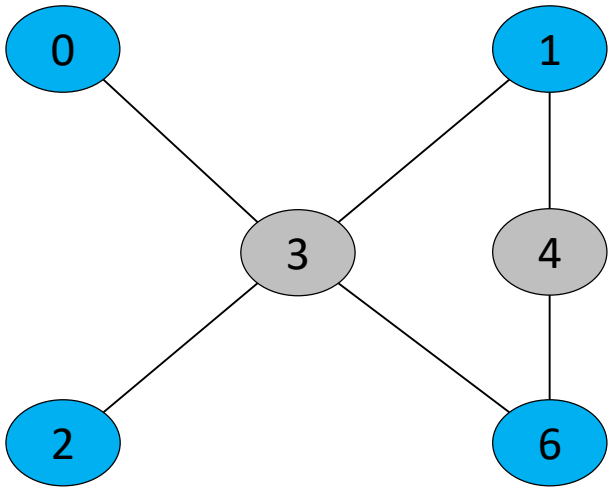
```
I = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau mínimo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        I = I ∪ {u}
end while
```



Conjuntos Independentes

- Heurística

```
I = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau mínimo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        I = I ∪ {u}
end while
```



Transformação Polinomial (mais nas próximas aulas)

- Problema de decisão: Seja $G = (V, E)$ um grafo e um inteiro k, existe um conjunto independente com no mínimo k vértices?

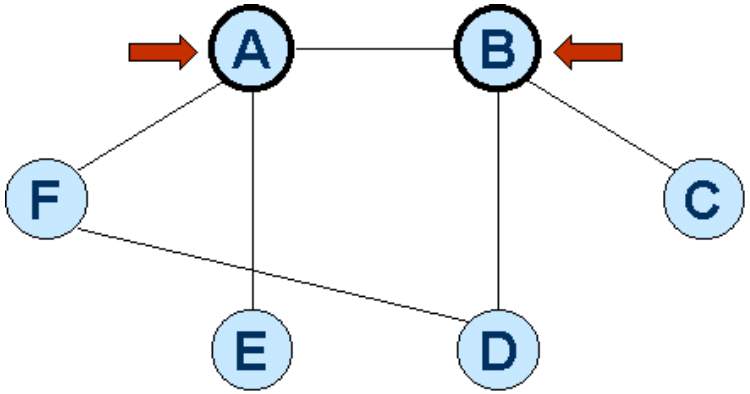
- Problema de decisão: Seja $G = (V, E)$ um grafo e um inteiro k, existe uma clique em G com no mínimo k vértices?

Transformação Polinomial (mais nas próximas aulas)

- Sejam P_1 o problema da Clique e P_2 o problema do conjunto independente.
- Transformação polinomial de P_1 para P_2 ($P_1 \propto P_2$)
  - Seja uma instância genérica da Clique definida por um grafo $G = (V, E)$ e um inteiro $k > 0$.
  - Criamos uma instância do conjunto independente considerando o grafo complementar $\bar{G}$ de G e o mesmo inteiro k.
- A transformação é polinomial pois:
  - O grafo complementar $\bar{G}$ pode ser obtido em tempo polinomial ($O(V^2)$).
  - G possui uma clique de tamanho $\geq k$ se e somente se $\bar{G}$ tem conjunto independente de tamanho $\geq k$.

Conjuntos Dominantes

- Seja $G = (V, E)$ um grafo.
- Um subconjunto $S \subseteq V$ é um subconjunto dominante se $\forall\, v \notin S$, existe $w \in S$, tal que $(v, w) \in E$.
  - S pode ser chamado de **S**ub**S**onjunto **E**xternamente **E**stável ou SCEE.
  - É o **menor** conjunto de vértices que é vizinho a todos os outros vértices.



Conjuntos Dominantes Mínimos e $\alpha(G)$

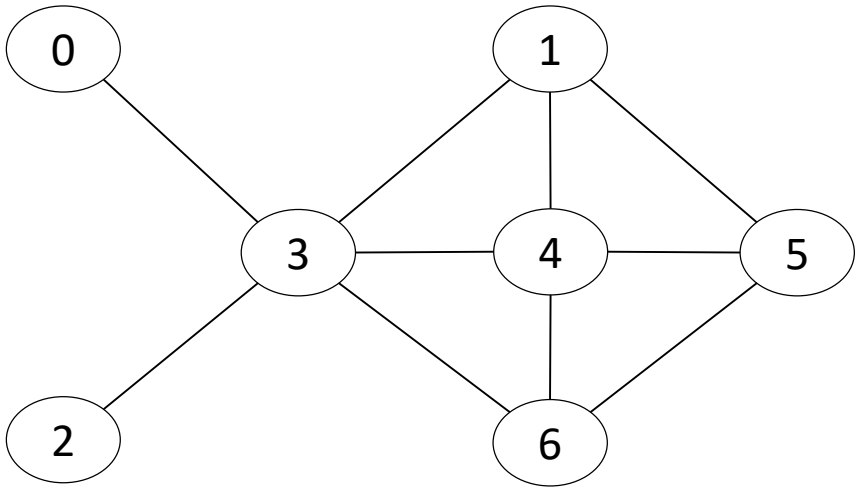
- Seja $G = (V, E)$ um grafo e S um conjunto dominante de G
- Dizemos que S é um conjunto dominante Mínimo de G se não existir outro conjunto dominante A de G, tal que $\mathrm{A} \subseteq S$.
- O número de estabilidade externa $\alpha(G)$ é igual à cardinalidade do menor conjunto dominante de S

Problema dos Bancos 24 Horas

- Um banco deseja instalar terminais de 24 horas de modo a atender N pontos de uma cidade.
- Qual é o menor número de postos a serem instalados de modo que pontos sem terminais não estejam distantes em mais de d Km de algum terminal?
- Monte um grafo da seguinte forma:
  - Vértices = pontos de interesse
  - Arestas entre pontos com distância menor que d
  - Solução: Encontrar um conjunto dominante do grafo com o menor número possível de vértices
- Idêntico ao Problema das Torres de Vigia

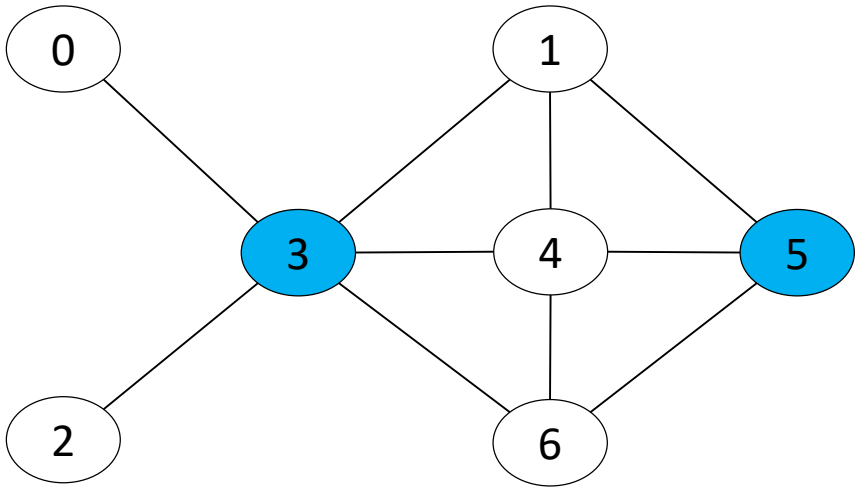
Problema dos Bancos 24 Horas

- Vértices = pontos de interesse
- Arestas entre pontos com distância menor que d Km
- Solução: Encontrar um conjunto dominante do grafo com o menor número possível de vértices



Problema dos Bancos 24 Horas

- Vértices = pontos de interesse
- Arestas entre pontos com distância menor que d Km
- Solução: Encontrar um conjunto dominante do grafo com o menor número possível de vértices



Conjuntos Dominantes

- Algoritmo Guloso

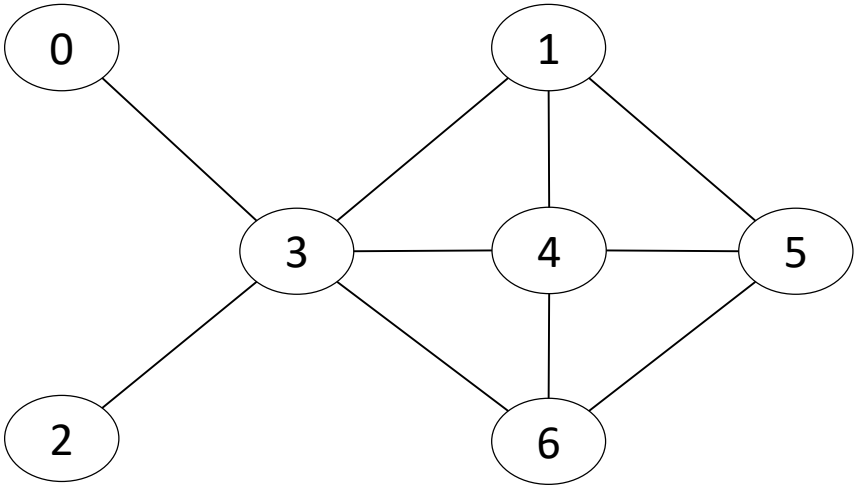
```
D = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau máximo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        D = D ∪ {u}
end while
```

Comece com o vértice de **maior** grau em G, elimine-o do conjunto V (junto com seus adjacentes) e o insira no conjunto D (conjunto dominante).

Conjuntos Dominantes

- Algoritmo Guloso

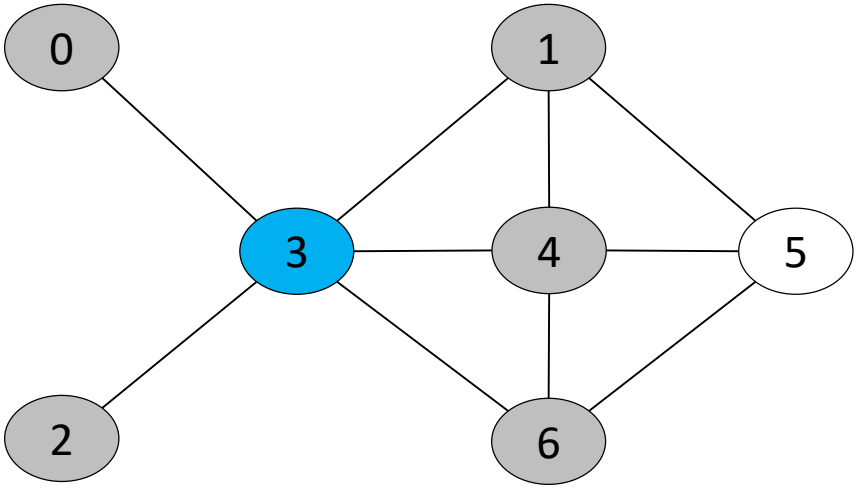
```
D = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau máximo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        D = D ∪ {u}
end while
```



Conjuntos Dominantes

- Algoritmo Guloso

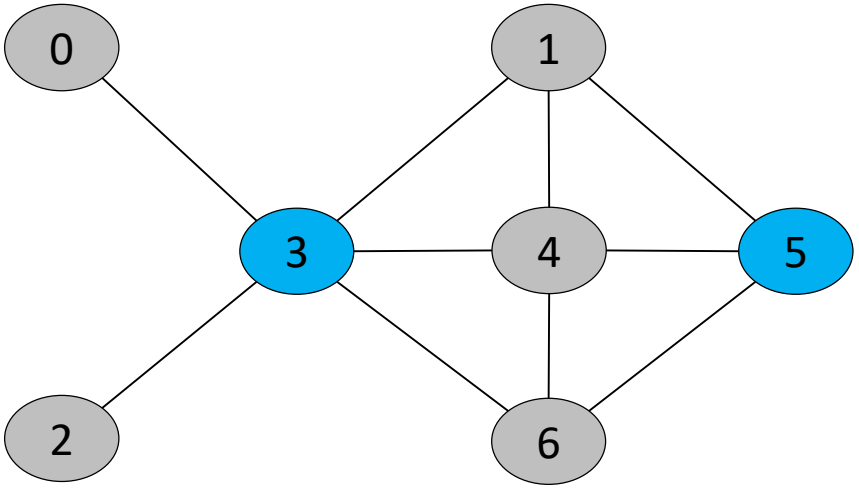
```
D = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau máximo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        D = D ∪ {u}
end while
```



Conjuntos Dominantes

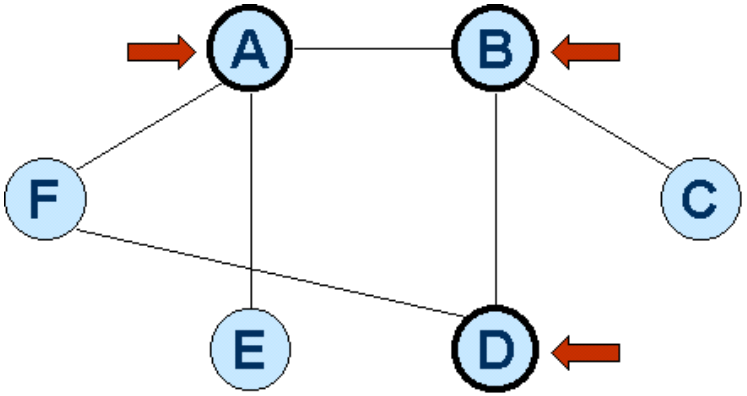
- Algoritmo Guloso

```
D = θ
while V != θ do
        u = vértice de grau máximo de V
        V = V – {u} – adj{u}
        D = D ∪ {u}
end while
```



Cobertura de Vértices

- Seja $G = (V, E)$ um grafo.
- Um subconjunto $C \subseteq V$ é uma cobertura de vértices se $\forall\ (v, w) \in E$, tem se v $\in C$ e/ou $w \in C$.
  - É o **menor** conjunto de vértices incidente a todas as arestas.



Cobertura de Vértices

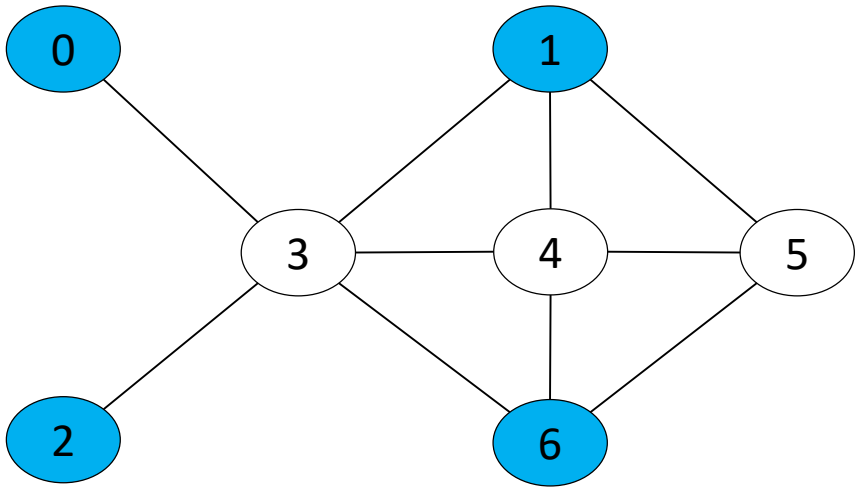
- Seja $G = (V, E)$ um grafo.
- Se C é uma cobertura de vértice, então o conjunto $V - C$ é um conjunto independente.
- Se S é um conjunto independente, então $V - S$ é uma cobertura de vértice.
  - Assim: um conjunto independente S é maximal se e somente se a cobertura de vértice $V - S$ é mínima.
  - Conclusão: Encontrar um conjunto independente maximal é o mesmo que encontrar uma cobertura de vértice mínima.

Cobertura de Vértices

- Assim, se o problema de encontrar um conjunto independente maximal é NP-Completo, então o problema de encontrar uma cobertura de vértice mínima também é.
- Dissemos que: cobertura de vértice $\propto$ conjunto independente.
  - Cobertura de Vértice é polinomialmente redutível (transformável) ao conjunto independente

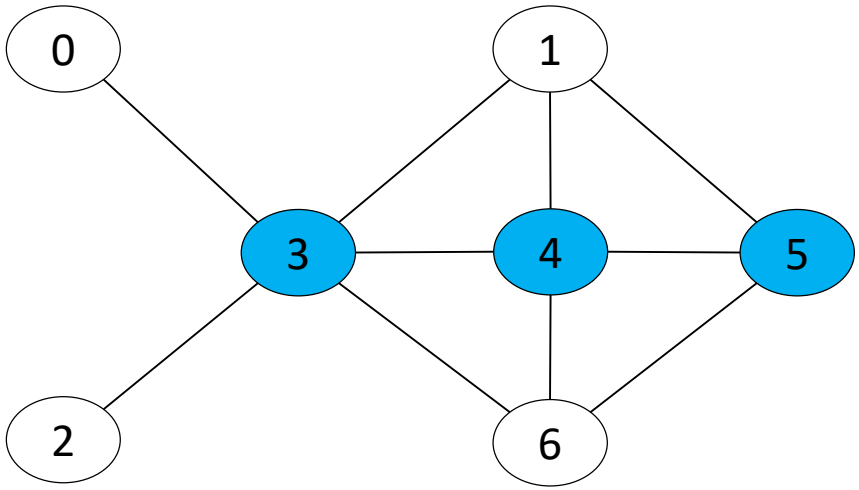
Cobertura de Vértices e Conjunto Independente

- Conjunto Independente: **maior** conjunto de vértices não adjacentes (encontrado em tempo **não** polinomial).



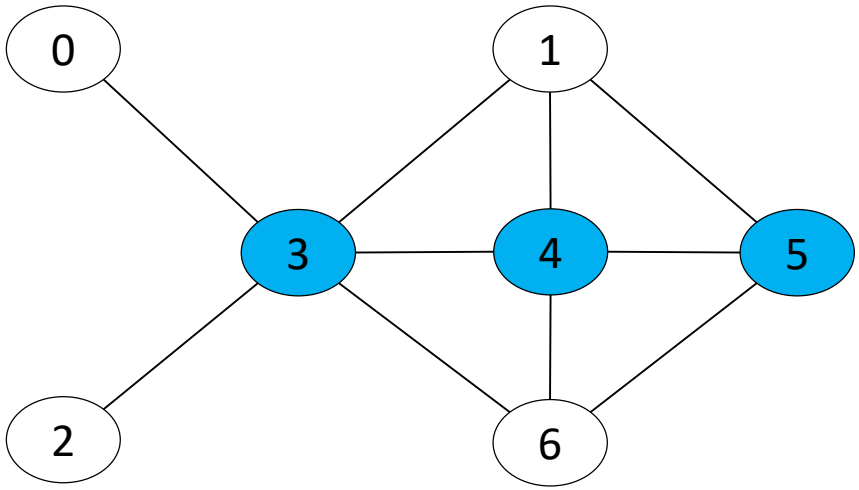
Cobertura de Vértices e Conjunto Independente

- Cobertura de vértices: **menor** conjunto de vértices incidente a todas as arestas (encontrado em tempo **não** polinomial).
  - Mas pode ser obtido a partir do problema de Conjunto Independente em tempo polinomial. Como?



Cobertura de Vértices e Conjunto Independente

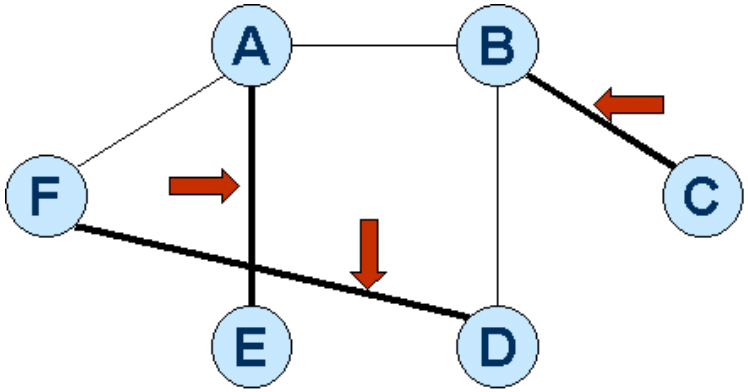
- Cobertura de vértices: **menor** conjunto de vértices incidente a todas as arestas (encontrado em tempo **não** polinomial).
  - Mas pode ser obtido a partir do problema de Conjunto Independente em tempo polinomial. Como?



R.: Se S é um conjunto independente, então $V - S$ é uma cobertura de vértice.

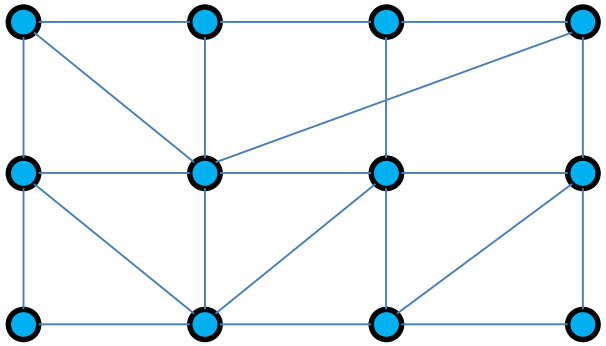
Cobertura de Arestas

- Seja $G = (V, E)$ um grafo.
- Um subconjunto $C \subseteq E$ é uma cobertura de arestas se todo $v \in V$ for extremidade de alguma aresta $e \in C$.
  - É o **menor** conjunto de arestas incidente a todas os vértices.
  - Determinar a menor cobertura de arestas de um grafo é um problema polinomial.



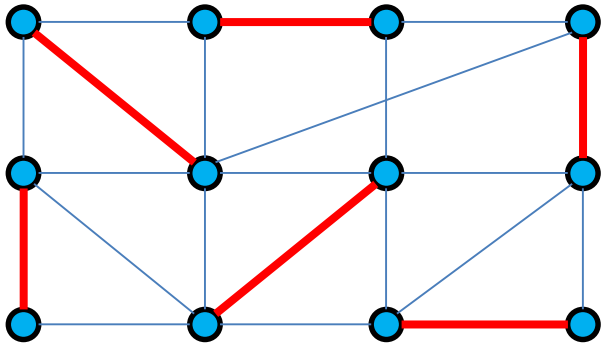
Policiamento de Ruas

- Dado um conjunto de ruas de um bairro, quais esquinas deverão receber postos de vigilância de modo que todos os quarteirões recebam um posto em pelo menos uma de suas esquinas?
- Em quais ruas devemos posicionar vigias de modo que as esquinas sejam sempre vigiadas?



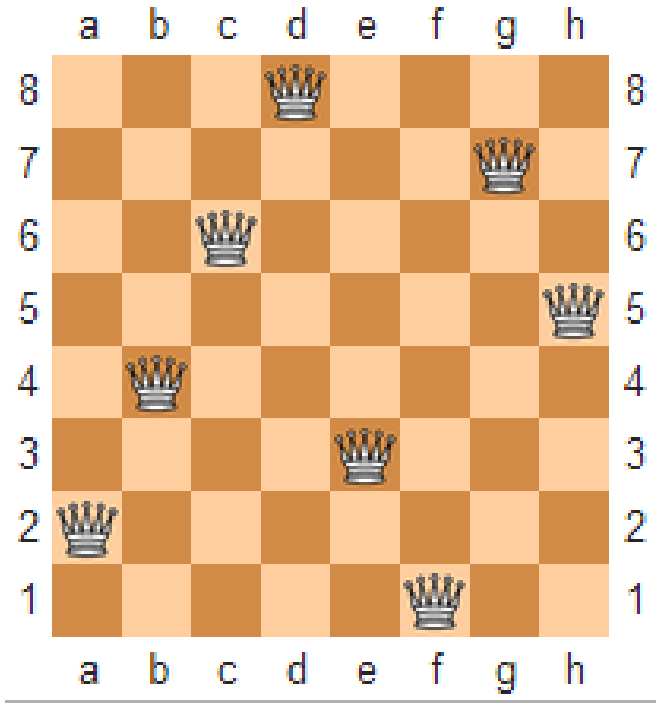
Policiamento de Ruas

- Dado um conjunto de ruas de um bairro, quais esquinas deverão receber postos de vigilância de modo que todos os quarteirões recebam um posto em pelo menos uma de suas esquinas?
- Em quais ruas devemos posicionar vigias de modo que as esquinas sejam sempre vigiadas?



Problema das 8 rainhas (n-rainhas)

- Como dispor as 8 rainhas em um tabuleiro 8x8 de forma que nenhuma rainha capture a outra?



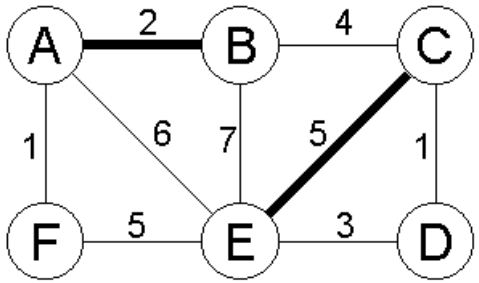
Fonte da imagem: Wikipedia

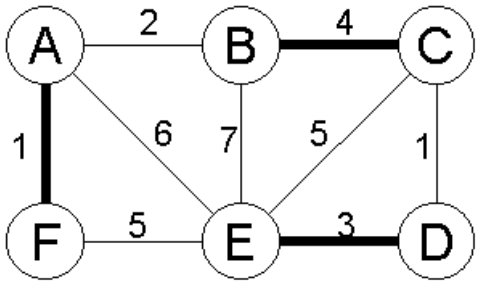
Problema das 8 rainhas (n-rainhas)

- Grafo G:
  - Vértices = uma “casa” tabuleiro
  - Arestas = irá existir uma aresta entre v_i e v_j se a rainha da posição i pode alcançar a posição j.
- Solução:
  - Calcule o conjunto independente C em G, os vértices pertencentes a C não terão arestas entre si, ou seja, uma rainha em qualquer posição dos vértices em C não pode alcançar a outra.

Casamentos

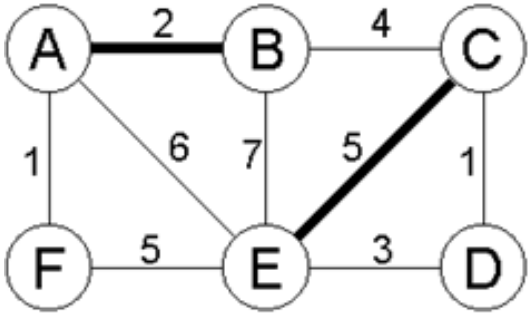
- Seja $G = (V, E)$ um grafo não dirigido.
- Um casamento (*matching*) em G é um conjunto M de arestas não adjacentes duas-a-duas (conjunto independente de arestas).
- No casamento, duas arestas não compartilham o mesmo vértice.





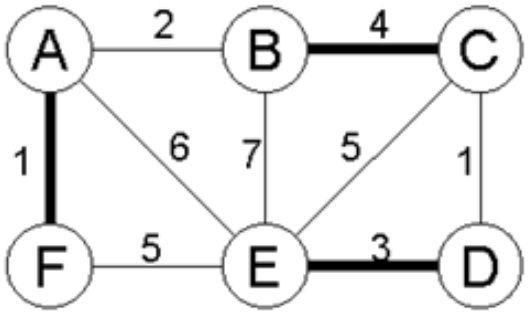
Casamentos

- Quando nenhuma aresta puder ser incluída em M, dizemos que M é **maximal**.
  - A inclusão de qualquer aresta, faz com que M não seja mais um matching



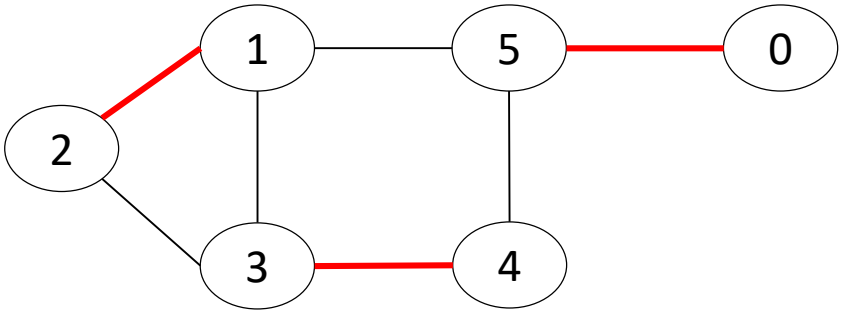
Casamentos

- Um matching M é **máximo** se |M| for máximo em G.
  - Um matching com maior número de arestas possíveis em G (também é um matching maximal).



Casamentos

- Um matching M é **completo** (perfeito) se todos os vértices do grafos estão em M.
  - Vértices e arestas podem ser livres ou associados (ao matching).
  - Um matching perfeito não possui vértices livres.
  - Todo matching perfeito é máximo (e maximal).



Casamentos

- Matching completo (grafos bipartidos):
  - Seja $G = (X \cup Y, E)$ um grafo bipartido.
  - Um matching completo de X para Y é um matching em que nenhum vértice de X está livre.

Casamentos

- Se existe um finito conjunto de garotas, cada uma delas conhece vários garotos. Sobre quais condições todas as garotas podem se casar com os garotos, de tal forma que cada garota se case com um garoto que ela conheça.

Relacionamento

garota	rapaz
g1	r1 r4 r5
g2	r1
g3	r2 r3 r4
g4	r2 r4

Casamentos

- Se existe um finito conjunto de garotas, cada uma delas conhece vários garotos. Sobre quais condições todas as garotas podem se casar com os garotos, de tal forma que cada garota se case com um garoto que ela conheça.

Relacionamento

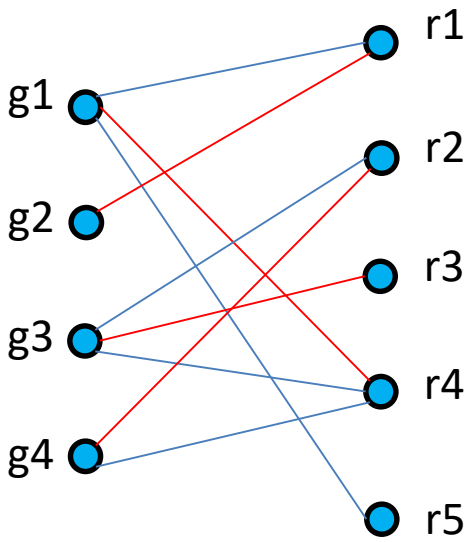
garota	rapaz		
g1	r1	r4	r5
g2	r1		
g3	r2	r3	r4
g4	r2	r4	

Casamentos

- Se existe um finito conjunto de garotas, cada uma delas conhece vários garotos. Sobre quais condições todas as garotas podem se casar com os garotos, de tal forma que cada garota se case com um garoto que ela conheça.

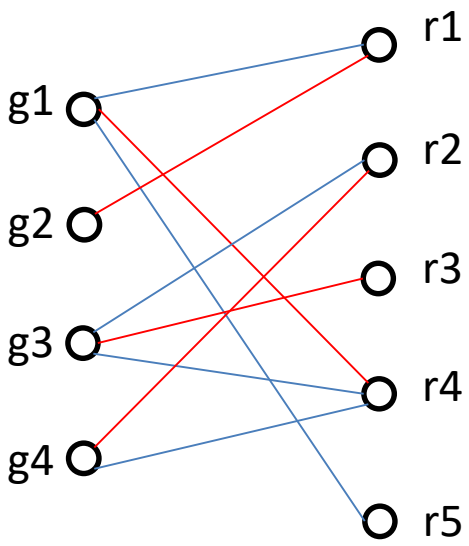
Relacionamento

garota	rapaz
g1	r1 r4 r5
g2	r1
g3	r2 r3 r4
g4	r2 r4



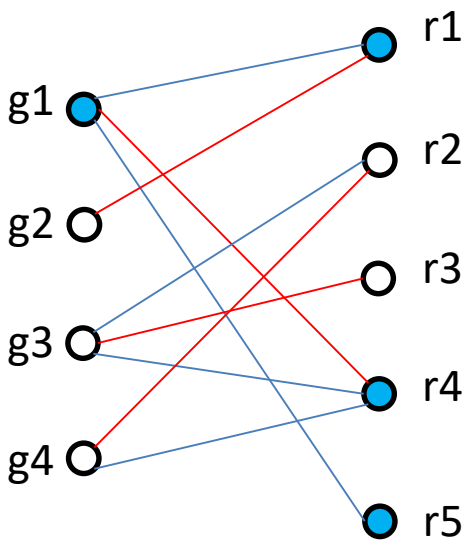
Casamentos

- Matching completo (grafos bipartidos):
  - Condição suficiente:
    - Usando a "terminologia matrimonial", note que k garotas devem conhecer ao menos k rapazes, para todo inteiro k satisfazendo $1 \leq k \leq m$, onde m denota o número total de garotas.



Casamentos

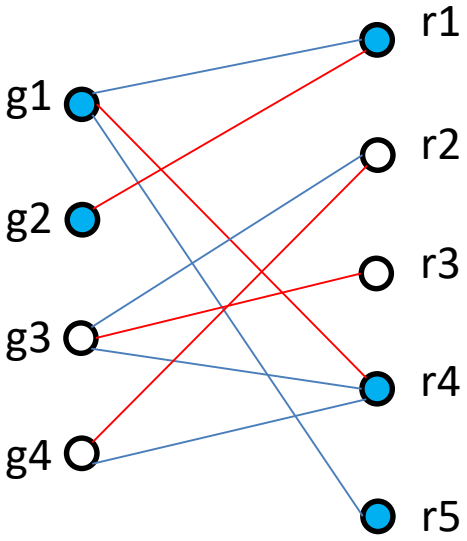
- Matching completo (grafos bipartidos):
  - Condição suficiente:
    - Usando a "terminologia matrimonial", note que k garotas devem conhecer ao menos k rapazes, para todo inteiro k satisfazendo $1 \leq k \leq m$, onde m denota o número total de garotas.



Para k = 1

Casamentos

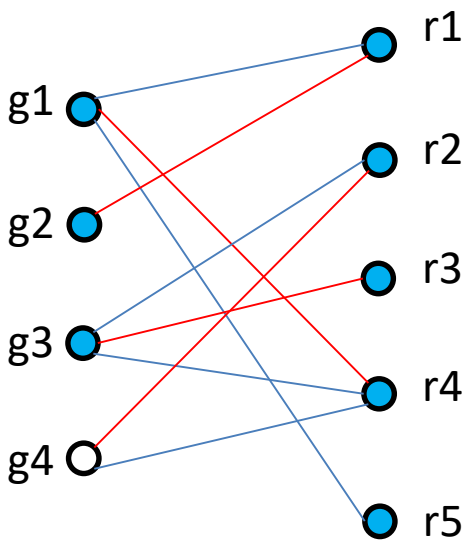
- Matching completo (grafos bipartidos):
  - Condição suficiente:
    - Usando a "terminologia matrimonial", note que k garotas devem conhecer ao menos k rapazes, para todo inteiro k satisfazendo $1 \leq k \leq m$, onde m denota o número total de garotas.



Para k = 2

Casamentos

- Matching completo (grafos bipartidos):
  - Condição suficiente:
    - Usando a "terminologia matrimonial", note que k garotas devem conhecer ao menos k rapazes, para todo inteiro k satisfazendo $1 \leq k \leq m$, onde m denota o número total de garotas.

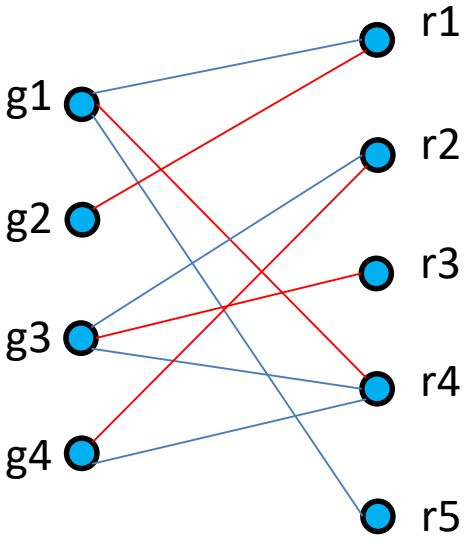


Para k = 3

Casamentos

- Matching completo (grafos bipartidos):
  - Condição suficiente:
    - Usando a "terminologia matrimonial", note que k garotas devem conhecer ao menos k rapazes, para todo inteiro k satisfazendo $1 \leq k \leq m$, onde m denota o número total de garotas.

Neste exemplo, o número de garotas é sempre menor que o números de rapazes que elas conhecem



Para k = 4

Casamentos

- Teorema de Hall:
  - Seja $G = (X \cup Y, E)$ um grafo bipartido
  - Existe um matching completo de X para Y se e somente se $|\Gamma(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq X$.
    - Obs.: $|\Gamma(S)| = adj(S)$. Ou seja, é a quantidade de vértices adjacentes aos vértices do conjunto S.

Emparelhamento máximo

- Considere que cada aresta e de G receba um peso associado w_e
- O peso de um matching é dado pelo somatório do peso de suas arestas.
- Um matching M é um matching de peso máximo se o somatório de seus pesos for o máximo em G.
- Problema: Encontrar um emparelhamento máximo num grafo não-dirigido.

Problema da Atribuição Linear

- Considere que há n funcionários (conjunto C) que deverão ser escolhidos para executarem n tarefas (conjunto T).
- w_{ij} = capacidade do funcionário i executar a tarefa j.
- Determinar quais funcionários deverão ser escalados para cada tarefa de modo a obtermos a maior soma das capacidades possível
- Grafo:
  - Vértices = $C \cup T$
  - Arestas = $(c, t), c \in C, t \in T$, com peso w_{ct}
- Solução: encontrar o matching de peso máximo.

Problema da Atribuição Linear

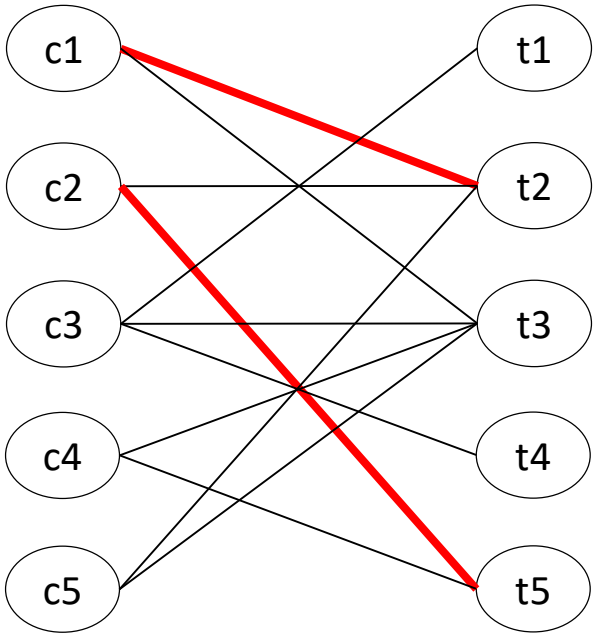
- Como vimos, um matching M é máximo se |M| for máximo em G.
- Dado um matching M em G, a solução baseia-se em encontrar um matching máximo através de uma sequência de **caminhos de aumento**.
- Assim, um **caminho alternado** intercala arestas livres e arestas associadas (ao mathcing).
- Um caminho de aumento então é um caminho alternado que inicia e termina em vértices livres.
- Um matching é máximo se não possuir caminhos de aumento.

Problema da Atribuição Linear

- Sejam u e v dois vértices livres, queremos encontrar um caminho que vai de u até v alternando aresta de M com arestas que não pertencem a M.
- Ao final, se retirarmos deste caminho as arestas de M, obtemos um novo matching M’ com tamanho |M| + 1.
- Podemos tentar até encontrar um matching que seja o matching máximo.

Problema da Atribuição Linear

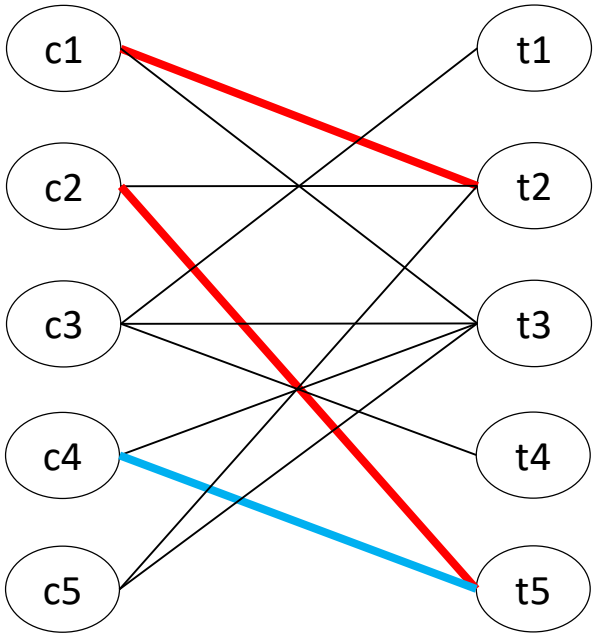
- Consideremos então o matching M abaixo com duas arestas. Considere um caminho de aumento (c4, t5, c2, t2, c1, t3).



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

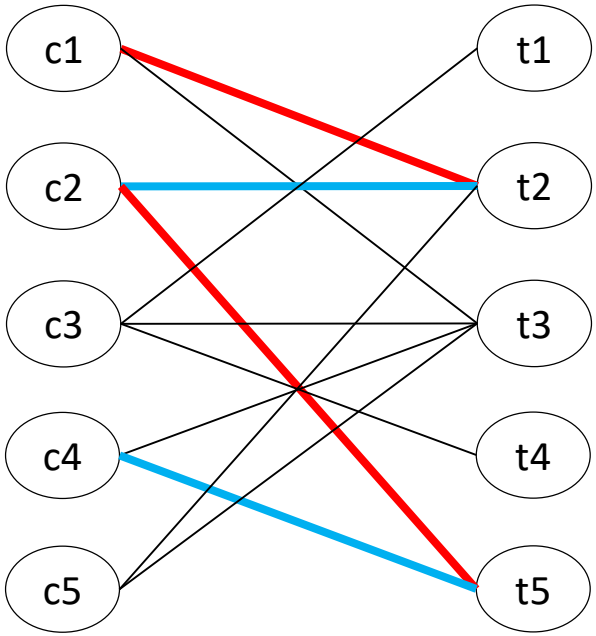
- Consideremos então o matching M abaixo com duas arestas. Considere um caminho de aumento (c4, t5, c2, t2, c1, t3).



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

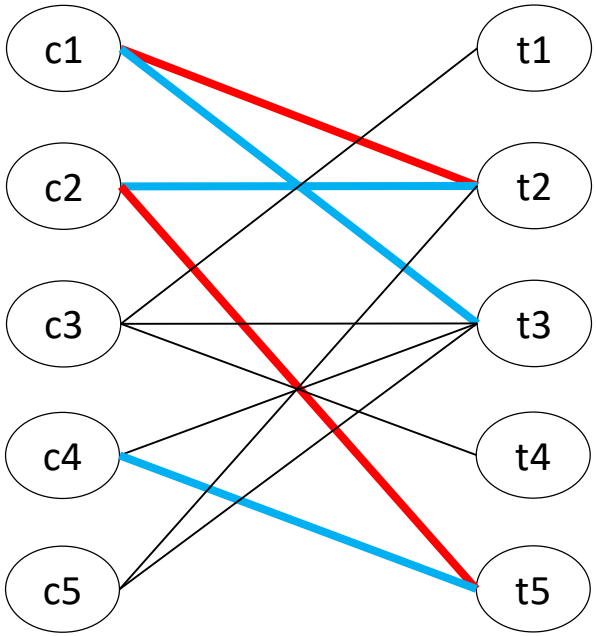
- Consideremos então o matching M abaixo com duas arestas. Considere um caminho de aumento (c4, t5, c2, t2, c1, t3).



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

- Consideremos então o matching M abaixo com duas arestas. Considere um caminho de aumento (c4, t5, c2, t2, c1, t3).

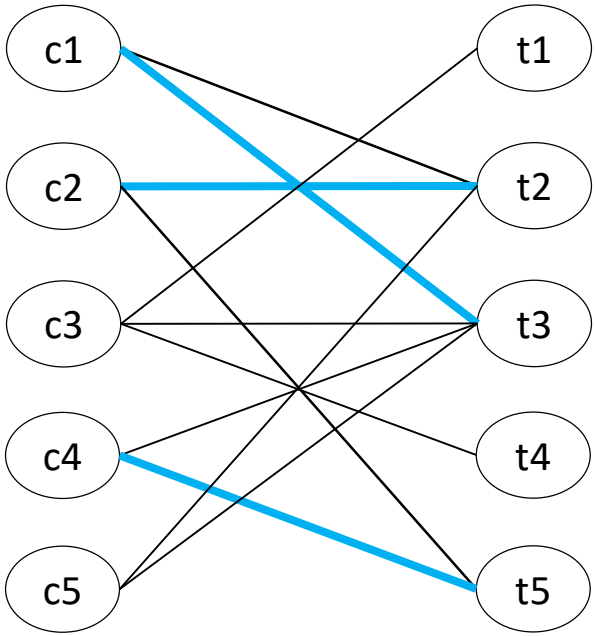


Agora retiramos as arestas de M do caminho de aumento

Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

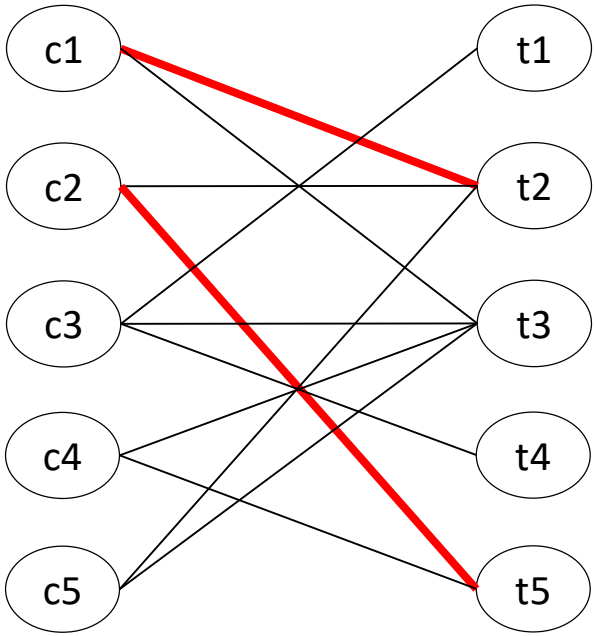
- Temos agora um novo matching com 3 arestas (ou seja, M’ = |M|+1).



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

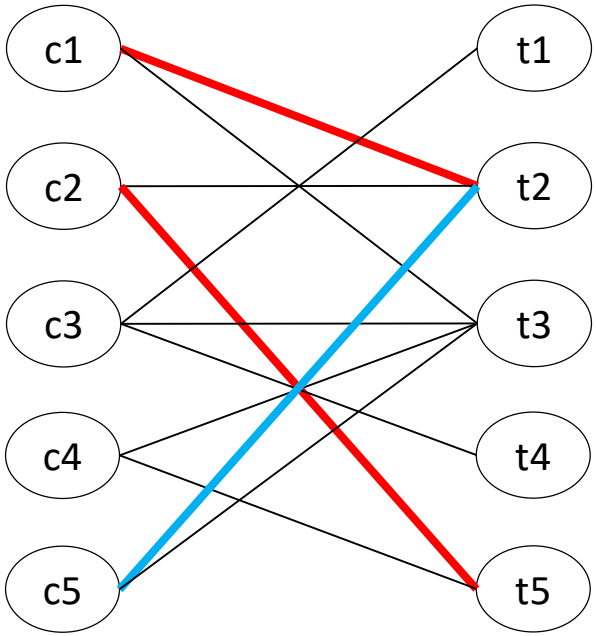
- Podemos assim, obter outros caminhos de aumento, por exemplo (c5, t2, c1, t3)



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

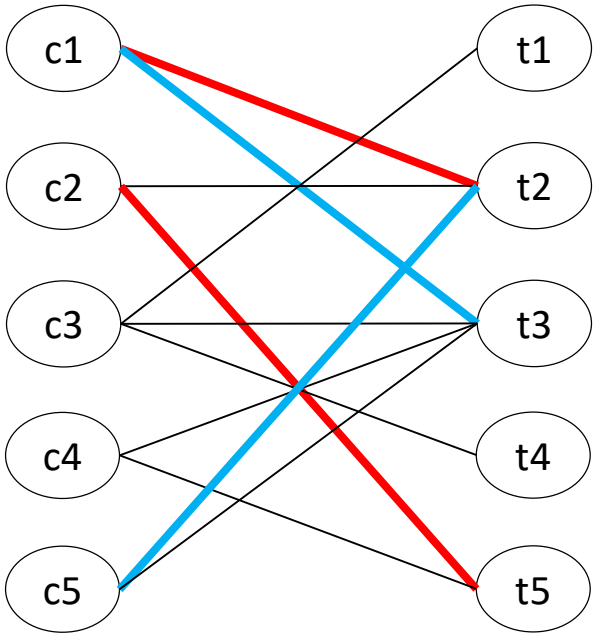
- Podemos assim, obter outros caminhos de aumento, por exemplo (c5, t2, c1, t3)



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

- Podemos assim, obter outros caminhos de aumento, por exemplo (c5, t2, c1, t3)

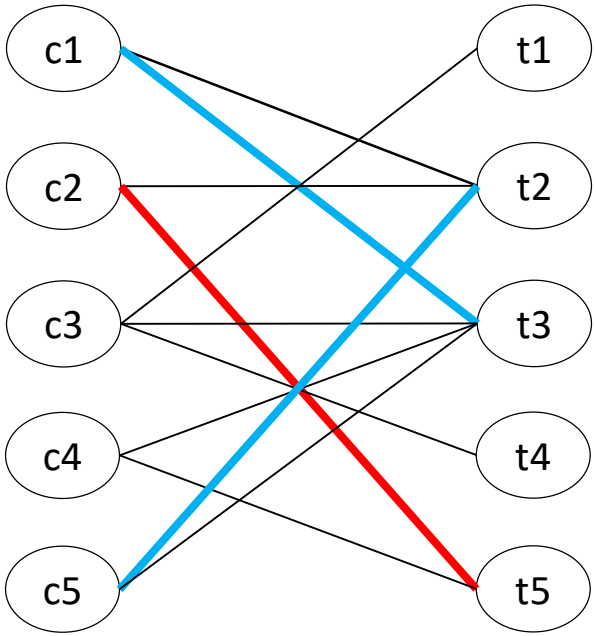


Veja agora que somente (t2, c1) de M está no caminho de aumento

Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

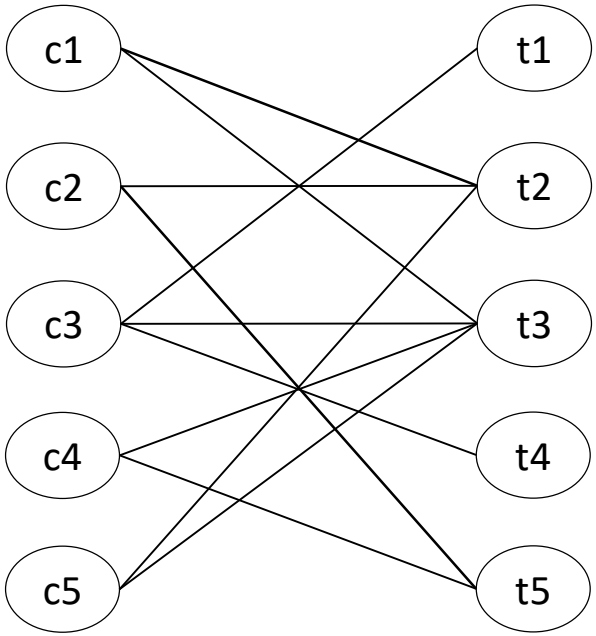
- Repita até a obtenção de um matching máximo.



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

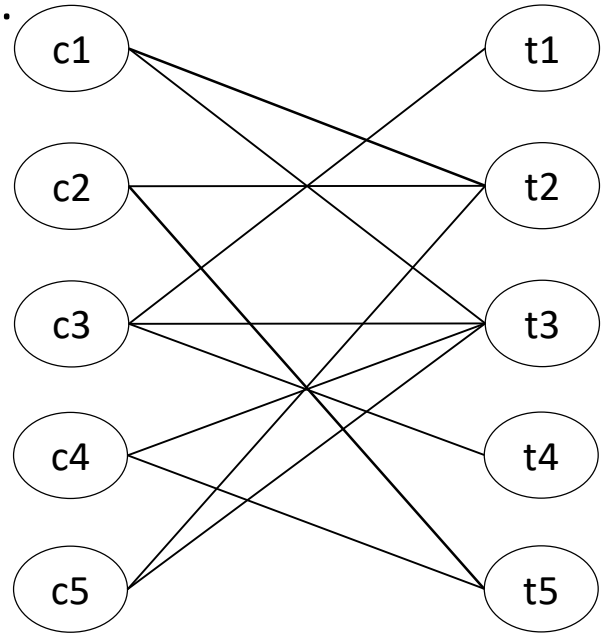
- Um algoritmo guloso encontra o matching maximal, não o máximo.



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

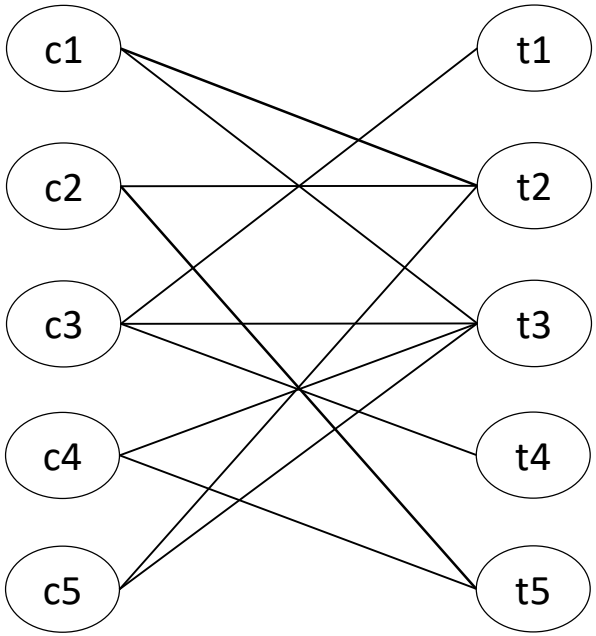
- Como obter o matching máximo?
  - R: A partir da instância do problema do Matching Máximo, crie uma instância do problema do Fluxo Máximo e resolva com o algoritmo de Ford e Fulkerson.



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

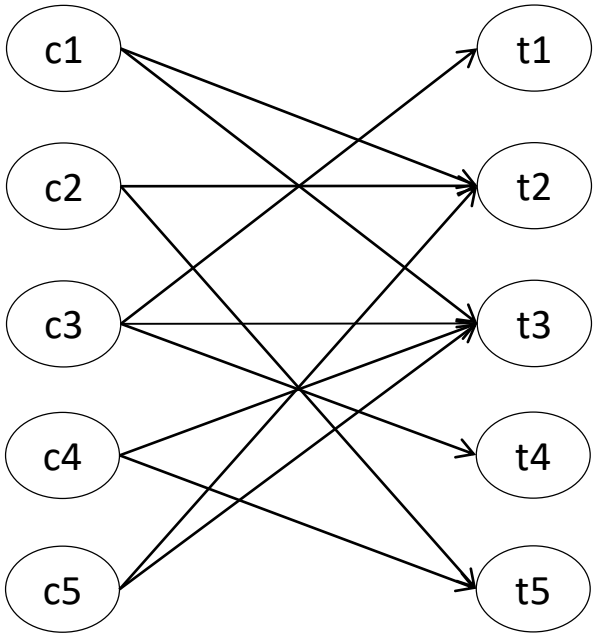
- Obtendo uma instância do problema do Fluxo Máximo:



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

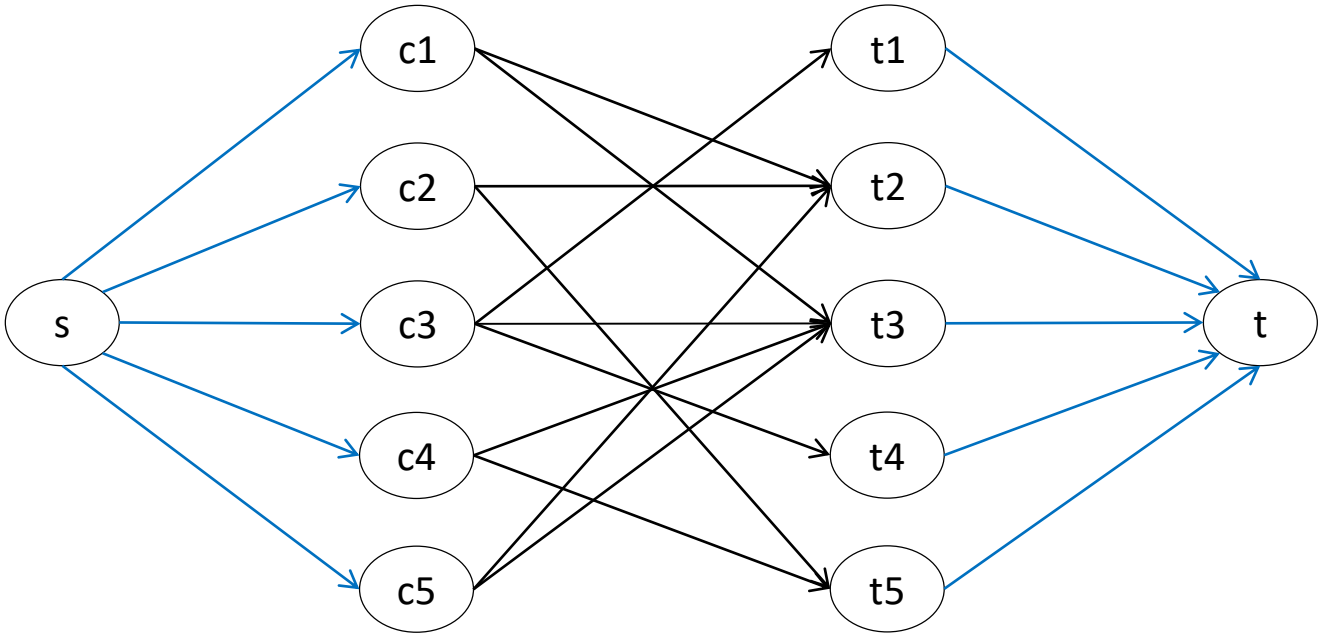
- Obtendo uma instância do problema do Fluxo Máximo:
  - Arestas direcionadas de C para T



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

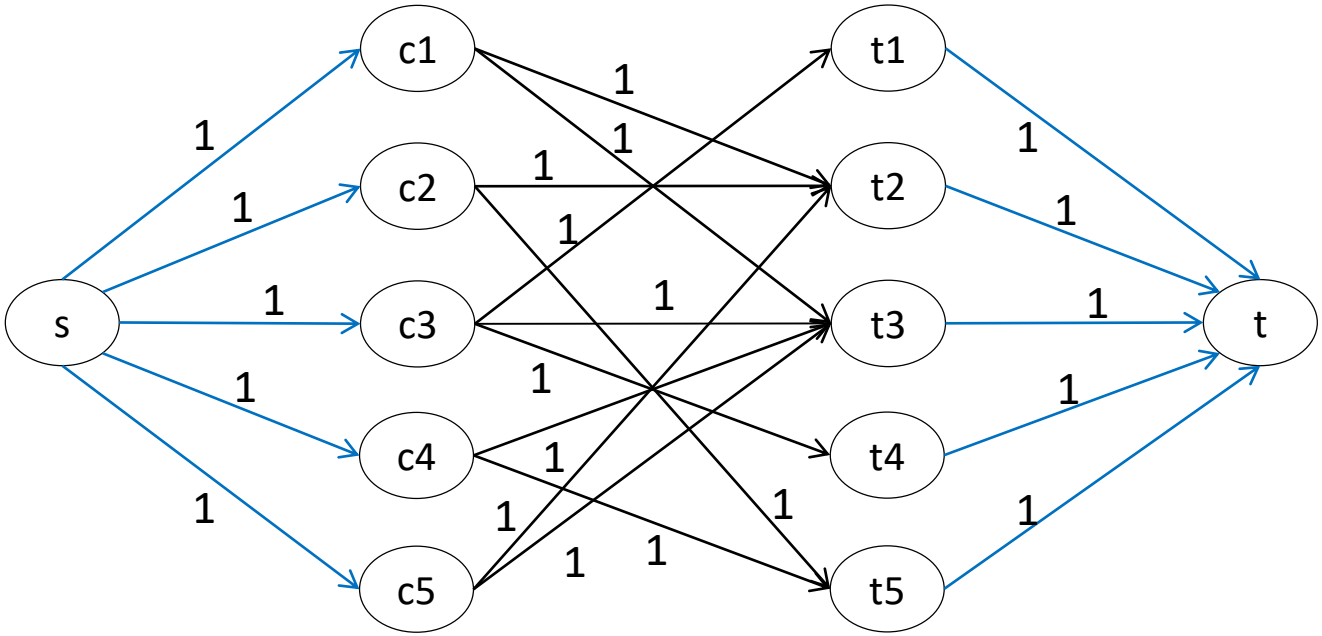
- Obtendo uma instância do problema do Fluxo Máximo:
  - Adicione vértices de origem s e terminal t



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

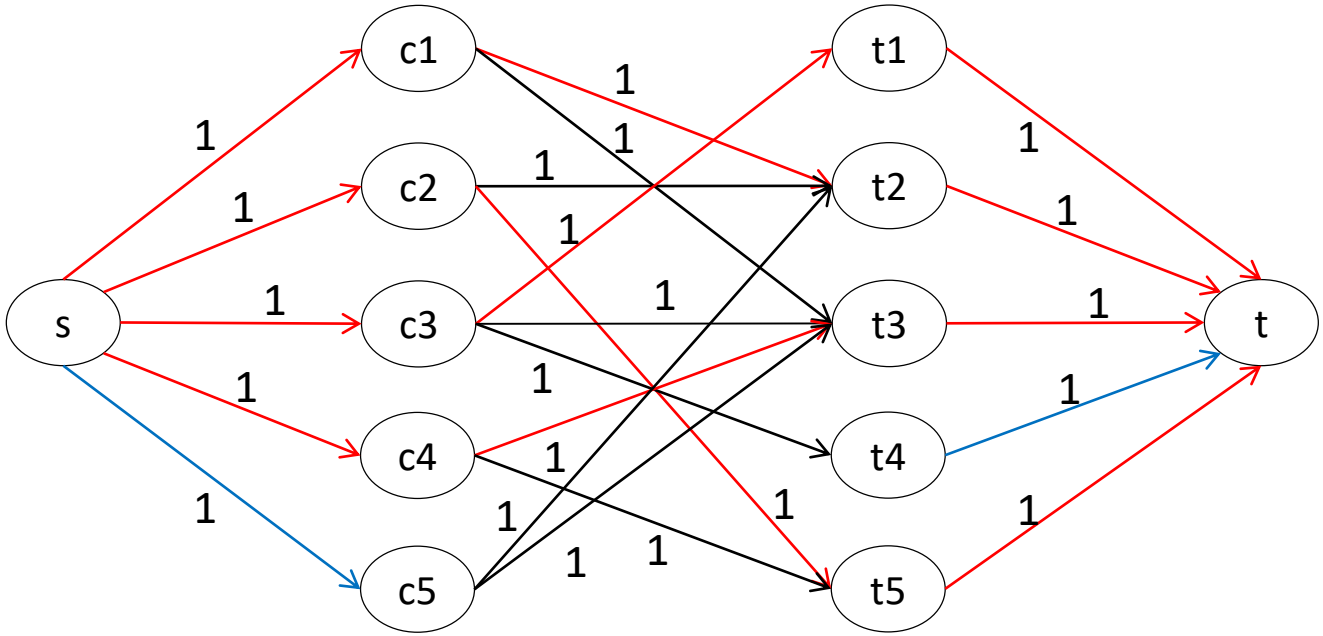
- Obtendo uma instância do problema do Fluxo Máximo:
  - Marque todas as arestas com peso 1



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

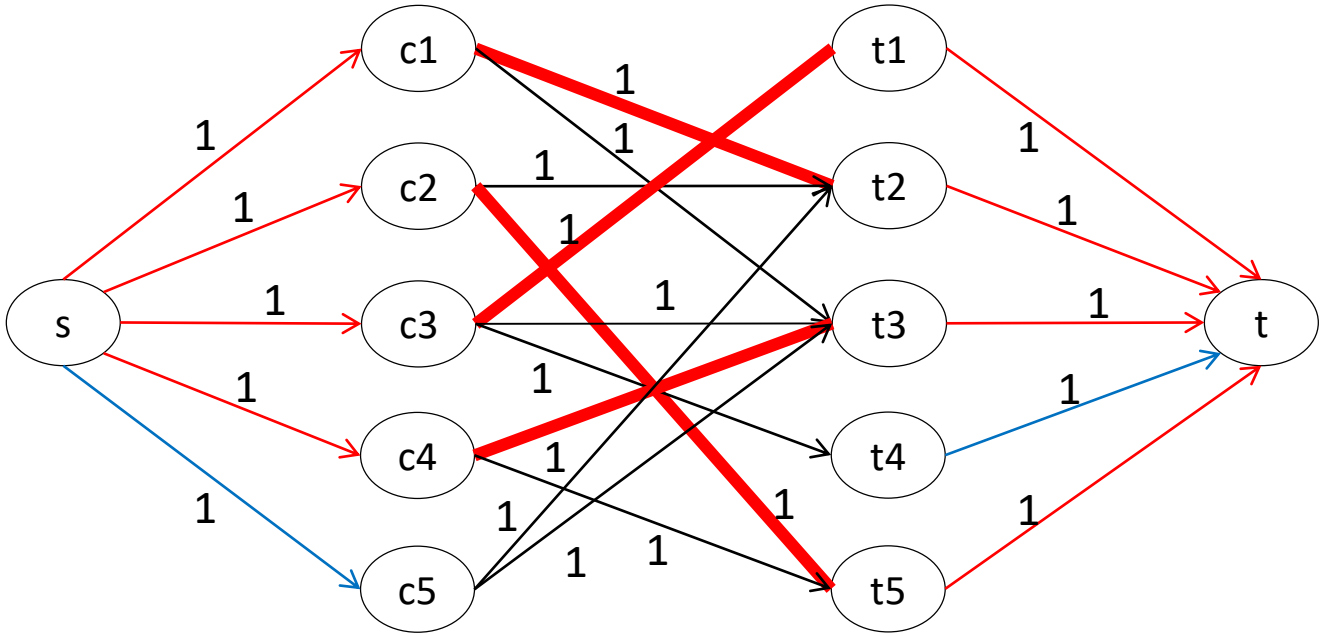
- Obtendo uma instância do problema do Fluxo Máximo:
  - Obtenha o fluxo máximo de s para t



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Problema da Atribuição Linear

- Obtendo uma instância do problema do Fluxo Máximo:
  - Observe que, como o peso que chega em C é igual a 1, só sairá uma única aresta de C para algum vértice de T (garante o Matching).



Adaptado do material de Michel Gagnon (École Polytechnique de Montréal)

Bibliografia

Robin J. Wilson. Introduction to graph theory.
Longman, 1996

[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, 3rd edition.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
2009, 1312 pp. MIT Press, ISBN 9780262033848.

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.